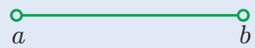
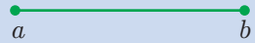
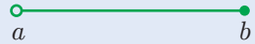
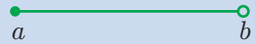
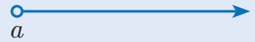
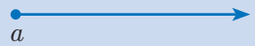
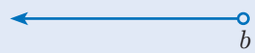
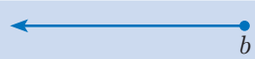
இடைவெளி	குறியிடல் முறை	கணம்	வரைபடம்
முடிவுள்ள இடைவெளி	(a,b)	$\{x : a < x < b\}$	
	$[a,b]$	$\{x : a \leq x \leq b\}$	
	$(a,b]$	$\{x : a < x \leq b\}$	
	$[a,b)$	$\{x : a \leq x < b\}$	
முடிவற்ற இடைவெளி	(a,∞)	$\{x : a < x < \infty\}$	
	$[a,\infty)$	$\{x : a \leq x < \infty\}$	
	$(-\infty,b)$	$\{x : -\infty < x < b\}$	
	$(-\infty,b]$	$\{x : -\infty < x \leq b\}$	
	$(-\infty,\infty)$ அல்லது $\mathbb{R}$	$\{x : -\infty < x < \infty\}$ அல்லது மெய்யெண்களின் கணம்	

குறியீட்டு வடிவில் எழுதவும்.

(i) $\{x : x \in \mathbb{R}, -2 \leq x \leq 0\}$ (ii) $\{x : x \in \mathbb{R}, 0 < x < 8\}$

(iii) $\{x : x \in \mathbb{R}, -8 < x \leq -2\}$ (iv) $\{x : x \in \mathbb{R}, -5 \leq x \leq 9\}$

அண்மைப் பகுதி (Neighbourhood)

'a' எனும் புள்ளியினை உள்ளடக்கிய எந்தவொரு திறந்த இடைவெளியும் a எனும் புள்ளியின் அண்மைப்பகுதியாகும். 'ϵ' என்பது ஒரு மிகை எண், குறிப்பாக மிகச்சிறியது எனில் a யின் ϵ -அண்மைப் பகுதி என்பது $(a-\epsilon, a+\epsilon)$ என்ற இடைவெளியாகும். $(a-\epsilon, a+\epsilon) - \{a\}$ என்பது a -ஐ நீக்கிய அண்மைப்பகுதி எனவும் அதனை $0 < |x-a| < \epsilon$ எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. [படம் 1.3]



[படம் 1.3]

1.5 தொடர்புகள் (Relations)

தொடர்புகளைப் பற்றிய கோட்பாட்டினை, அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்தும், சங்கேத மொழியியலிலிருந்தும், வடிவியலிலிருந்தும், கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கலின் மூலமாகப் பல்வேறு கோணங்களில் அணுகுவோம்.

"அவர் உனக்கு எவ்விதத்தில் உறவினர் அல்லது தொடர்புடையவர்?" என்கிற வினாவைப் பெரும்பாலும் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்கிறோம். இவ்வினாவிற்கு,

(i) அவர் என் தந்தை.

(ii) அவர் என் ஆசிரியர்.

(iii) அவர் எனக்கு எவ்விதத்திலும் தொடர்பில்லாதவர்.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 13 11/11/2024 12:12:33